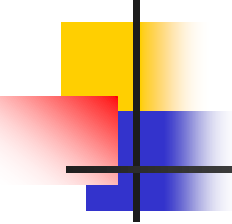


Bancos de Dados 1

Profa. Patrícia R. Oliveira
EACH - USP

Modelo de Dados Relacional

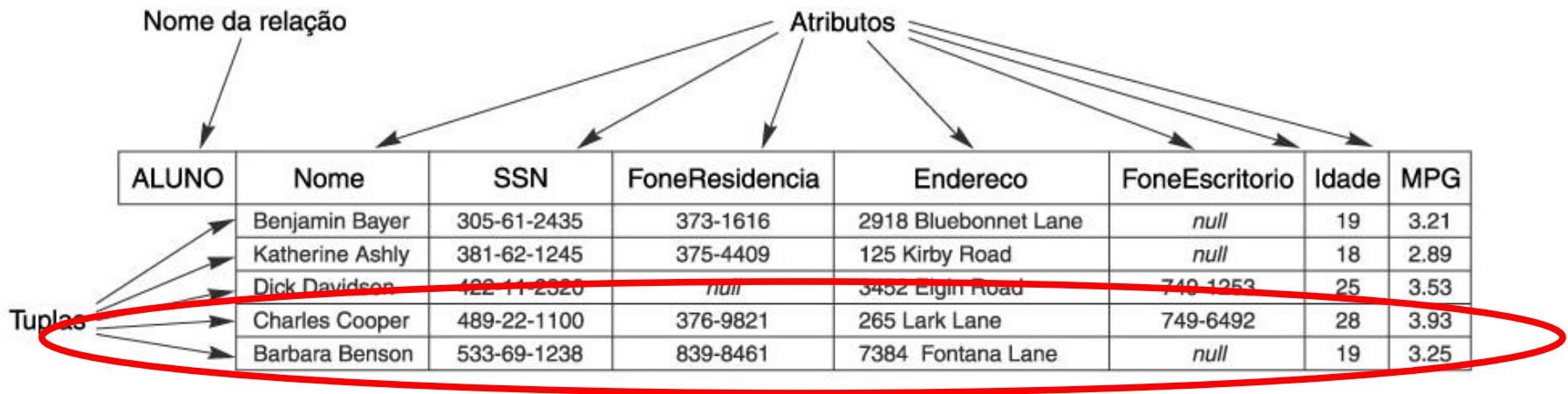


Conceitos

- O Modelo Relacional (MR) é um modelo de dados lógico utilizado para desenvolver projetos lógicos de BD.
- Os SGBDs que utilizam o MR são denominados SGBDs Relacionais.
- O MR representa os dados do BD como relações.
 - A palavra relação é usada aqui no sentido de lista ou rol de informações e não no sentido de associação ou relacionamento.

Conceitos

- Quando uma relação é pensada como um tabela de valores, cada linha na tabela representa uma coleção de valores de dados relacionados.



Conceitos

- No MR, cada linha na tabela representa um fato que corresponde a uma entidade ou relacionamento no mundo real.

Nome da relação

Atributos

ALUNO	Nome	SSN	FoneResidencia	Endereco	FoneEscritorio	Idade	MPG
	Benjamin Bayer	305-61-2435	373-1616	2918 Bluebonnet Lane	<i>null</i>	19	3.21
	Katherine Ashly	381-62-1245	375-4409	125 Kirby Road	<i>null</i>	18	2.89
	Dick Davidson	422-11-2320	<i>null</i>	8452 Elgin Road	749-1253	25	3.53
	Charles Cooper	489-22-1100	376-9821	265 Lark Lane	749-6492	28	3.93
	Barbara Benson	533-69-1238	839-8461	7384 Fontana Lane	<i>null</i>	19	3.25

Tuplas

Conceitos

- Os nomes das colunas especificam como interpretar os valores de dados em cada linha.
- Todos valores em uma coluna são do mesmo tipo de dado.

Nome da relação

Atributos

ALUNO	Nome	SSN	FoneResidencia	Endereco	FoneEscritorio	Idade	MPG
	Benjamin Bayer	305-61-2435	373-1616	2918 Bluebonnet Lane	<i>null</i>	19	3.21
	Katherine Ashly	381-62-1245	375-4409	125 Kirby Road	<i>null</i>	18	2.89
	Dick Davidson	422-11-2320	<i>null</i>	3452 Elgin Road	749-1253	25	3.53
	Charles Cooper	489-22-1100	376-9821	265 Lark Lane	749-6492	28	3.93
	Barbara Benson	533-69-1238	839-8461	7384 Fontana Lane	<i>null</i>	19	3.25

Tuplas

Conceitos

- Cada linha é chamada de tupla.
- O nome de uma coluna é chamado de atributo.
- A tabela é chamada de relação.
- Cada atributo possui um domínio representando os seus possíveis valores.

Nome da relação

Atributos

Tuplas

ALUNO	Nome	SSN	FoneResidencia	Endereco	FoneEscritorio	Idade	MPG
	Benjamin Bayer	305-61-2435	373-1616	2918 Bluebonnet Lane	<i>null</i>	19	3.21
	Katherine Ashly	381-62-1245	375-4409	125 Kirby Road	<i>null</i>	18	2.89
	Dick Davidson	422-11-2320	<i>null</i>	3452 Elgin Road	749-1253	25	3.53
	Charles Cooper	489-22-1100	376-9821	265 Lark Lane	749-6492	28	3.93
	Barbara Benson	533-69-1238	839-8461	7384 Fontana Lane	<i>null</i>	19	3.25

Conceitos

- O nome de uma relação e o seu conjunto de atributos é chamado de esquema de relação.
- O grau de uma relação é o número de atributos da relação.

ALUNO	Nome	SSN	FoneResidencia	Endereco	FoneEscritorio	Idade	MPG
	Benjamin Bayer	305-61-2435	373-1616	2918 Bluebonnet Lane	<i>null</i>	19	3.21
	Katherine Ashly	381-62-1245	375-4409	125 Kirby Road	<i>null</i>	18	2.89
	Dick Davidson	422-11-2320	<i>null</i>	3452 Elgin Road	749-1253	25	3.53
	Charles Cooper	489-22-1100	376-9821	265 Lark Lane	749-6492	28	3.93
	Barbara Benson	533-69-1238	839-8461	7384 Fontana Lane	<i>null</i>	19	3.25

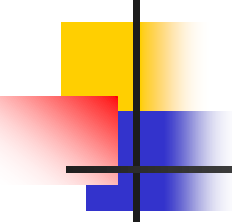
Exemplo - para a relação ALUNO

- Esquema da relação:

ALUNO(Nome, SSN, FoneResidencia, Endereco, FoneEscritorio, Idade, MPG)

- O grau da relação é 7.

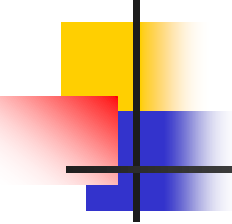
ALUNO	Nome	SSN	FoneResidencia	Endereco	FoneEscritorio	Idade	MPG
	Benjamin Bayer	305-61-2435	373-1616	2918 Bluebonnet Lane	<i>null</i>	19	3.21
	Katherine Ashly	381-62-1245	375-4409	125 Kirby Road	<i>null</i>	18	2.89
	Dick Davidson	422-11-2320	<i>null</i>	3452 Elgin Road	749-1253	25	3.53
	Charles Cooper	489-22-1100	376-9821	265 Lark Lane	749-6492	28	3.93
	Barbara Benson	533-69-1238	839-8461	7384 Fontana Lane	<i>null</i>	19	3.25



Exemplo - para a relação ALUNO

- Domínios dos atributos:

dom(Nome) : cadeias de caracteres que representam nomes de alunos;
dom(SSN): 9 dígitos que representam o número do seguro social;
dom(FoneResidencia): 7 dígitos que representam um número de telefone;
dom(Endereco): cadeias de caracteres que representam endereços;
dom(FoneEscritorio): 7 dígitos que representam um número de telefone;
dom(Idade): número inteiro representando a idade do aluno;
dom(MPG): possíveis valores para médias de pontos na graduação.
Número real entre zero e quatro.



Notação Relacional

- Esquema de relação R de grau n:
 - $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$
- Tupla t em um estado da relação r(R):
 - $t = \langle v_1, v_2, \dots, v_n \rangle$
 - v_i é o valor do atributo A_i .
- $t[A_i]$ indica o valor v_i em t para o atributo A_i .
- $t[A_u, A_w, \dots, A_z]$ indica um conjunto de valores correspondentes a atributos $A_u, A_w, \dots, A_z$ de R.

Exemplo - para a relação ALUNO

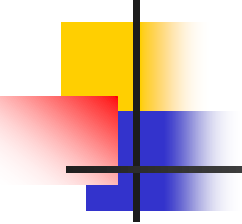
- $t = \langle \text{Charles Cooper}, 489-22-1100, 376-9821, 265 \text{ Lark Lane}, 749-6492, 28, 3.93 \rangle$ é uma tupla.
- $t[\text{Nome}] = \text{Charles Cooper}$
- $t[\text{Nome}, \text{MPG}] = \langle \text{Charles Cooper}, 3.93 \rangle$

Nome da relação

Atributos

ALUNO	Nome	SSN	FoneResidencia	Endereco	FoneEscritorio	Idade	MPG
	Benjamin Bayer	305-61-2435	373-1616	2918 Bluebonnet Lane	<i>null</i>	19	3.21
	Katherine Ashly	381-62-1245	375-4409	125 Kirby Road	<i>null</i>	18	2.89
	Dick Davidson	422-11-2320	<i>null</i>	3452 Elgin Road	749-1253	25	3.53
	Charles Cooper	489-22-1100	376-9821	265 Lark Lane	749-6492	28	3.93
	Barbara Benson	533-69-1238	839-8461	7384 Fontana Lane	<i>null</i>	19	3.25

Tuplas



Superchaves e chaves de uma relação

- Superchave: subconjunto de atributos de uma relação cujos valores são distintos:
 - $t[SK] \neq t[SK]$
- OBS: Uma superchave *default* é composta por todos atributos da relação.
- Chave: é uma superchave mínima.

Exemplo - para a relação ALUNO

- Superchave *default*:

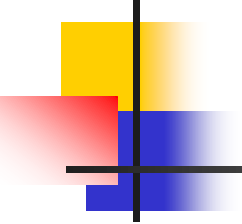
{Nome, SSN, FoneResidencia, Endereco, FoneEscritorio, Idade, MPG}

Nome da relação

Atributos

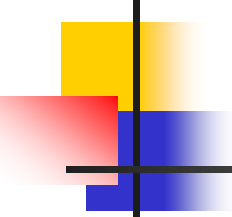
Tuplas

ALUNO	Nome	SSN	FoneResidencia	Endereco	FoneEscritorio	Idade	MPG
	Benjamin Bayer	305-61-2435	373-1616	2918 Bluebonnet Lane	<i>null</i>	19	3.21
	Katherine Ashly	381-62-1245	375-4409	125 Kirby Road	<i>null</i>	18	2.89
	Dick Davidson	422-11-2320	<i>null</i>	3452 Elgin Road	749-1253	25	3.53
	Charles Cooper	489-22-1100	376-9821	265 Lark Lane	749-6492	28	3.93
	Barbara Benson	533-69-1238	839-8461	7384 Fontana Lane	<i>null</i>	19	3.25



Chaves candidatas e chave primária

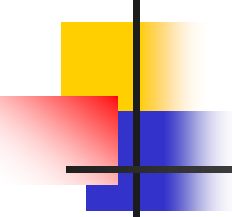
- Quando um esquema de relação puder ter mais de uma chave, cada uma dessas chaves é chamada de chave candidata.
- Chave primária: a chave escolhida dentre as chaves candidatas.
 - os valores dessa chave são usados para identificar tuplas em uma relação.
 - os atributos que formam essa chave devem estar sublinhados.



Exemplo - para a relação CARRO

- Duas chaves candidatas: NumeroLicenca e NumeroChassi.

CARRO	<u>NumeroLicenca</u>	NumeroChassi	Marca	Modelo	Ano
	Texas ABC-739	A69352	Ford	Mustang	96
	Flórida TVP-347	B43696	Oldsmobile	Cutlass	99
	Nova York MPO-22	X83554	Oldsmobile	Delta	95
	Califórnia 432-TFY	C43742	Mercedes	190-D	93
	Califórnia RSK-629	Y82935	Toyota	Camry	98
	Texas RSK-629	U028365	Jaguar	XJS	98



Esquema para um BD relacional

- Formado pelo conjunto de todos os esquemas de relação do BD.

EMPREGADO

PNOME	MINICIAL	UNOME	<u>SSN</u>	DATANASC	ENDERECO	SEXO	SALARIO	SUPERSSN	DNO
-------	----------	-------	------------	----------	----------	------	---------	----------	-----

DEPARTAMENTO

DNOME	<u>DNUMERO</u>	GERSSN	GERDATAINICIO
-------	----------------	--------	---------------

DEPTO_LOCALIZACOES

<u>DNUMERO</u>	<u>DLOCALIZACAO</u>
----------------	---------------------

PROJETO

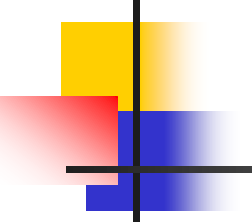
PJNOME	<u>PNUMERO</u>	PLOCALIZACAO	DNUM
--------	----------------	--------------	------

TRABALHA_EM

<u>ESSN</u>	<u>PNO</u>	HORAS
-------------	------------	-------

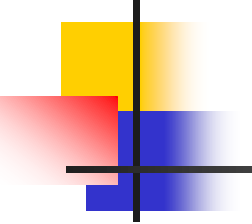
DEPENDENTE

<u>ESSN</u>	<u>NOME_DEPENDENTE</u>	SEXO	DATANASC	PARENTESCO
-------------	------------------------	------	----------	------------



Restrições de Integridade

- São regras que restringem os valores que podem ser armazenados nas relações.
 - 1) Restrição de domínio
 - dentro de cada tupla, o valor do atributo A_i deve ser um valor atômico em $\text{dom}(A_i)$.
 - 2) Restrição de chave
 - os valores da chave primária devem ser únicos em todas as tuplas da relação.
 - 3) Restrição de entidade
 - chaves primárias não podem ter valores NULL.



Restrições de Integridade

- FK de R_1 é uma chave estrangeira de R_1 , que faz referência à chave primária PK de R_2 , se:
 - os atributos de FK têm os mesmos domínios dos atributos de PK.
 - um valor de FK em uma tupla t_1 do estado corrente de $r_1(R_1)$:
 - ocorre como um valor de PK para alguma tupla no estado corrente $r_2(R_2)$; ou
 - tem o valor null.

FUNCIONARIO

Pnome	Minicial	Unome	Cpf	Datanasc	Endereco	Sexo	Salario	Cpf_supervisor
João	B	Silva	12345678966	09-01-1965	Rua das Flores, 751, São Paulo, SP	M	30.000	33344555587
Fernando	T	Wong	33344555587	08-12-1955	Rua da Lapa, 34, São Paulo, SP	M	40.000	88866555576
Alice	J	Zelaya	99988777767	19-01-1968	Rua Souza Lima, 35, Curitiba, PR	F	25.000	98765432168
Jennifer	S	Souza	98765432168	20-06-1941	Av. Arthur de Lima, 54, Santo André, SP	F	43.000	88866555576
Ronaldo	K	Lima	66688444476	15-09-1962	Rua Rebouças, 65, Piracicaba, SP	M	38.000	33344555587
Joice	A	Leite	45345345376	31-07-1972	Av. Lucas Obes, 74, São Paulo, SP	F	25.000	33344555587
André	V	Pereira	98798798733	29-03-1969	Rua Timbira, 35, São Paulo, SP	M	25.000	98765432168
Jorge	E	Brito	88866555576	10-11-1937	Rua do Horto, 35, São Paulo, SP	M	55.000	NULL

DEPARTAMENTO

Dnome	Dnumero	Cpf_gerente	Data_inicio_gerente
Pesquisa	5	33344555587	22-05-1988
Administração	4	98765432168	01-01-1995
Matriz	1	88866555576	19-06-1981

LOCALIZACAO_DEP

Dnumero	Dlocal
1	São Paulo
4	Mauá
5	Santo André
5	Itu
5	São Paulo

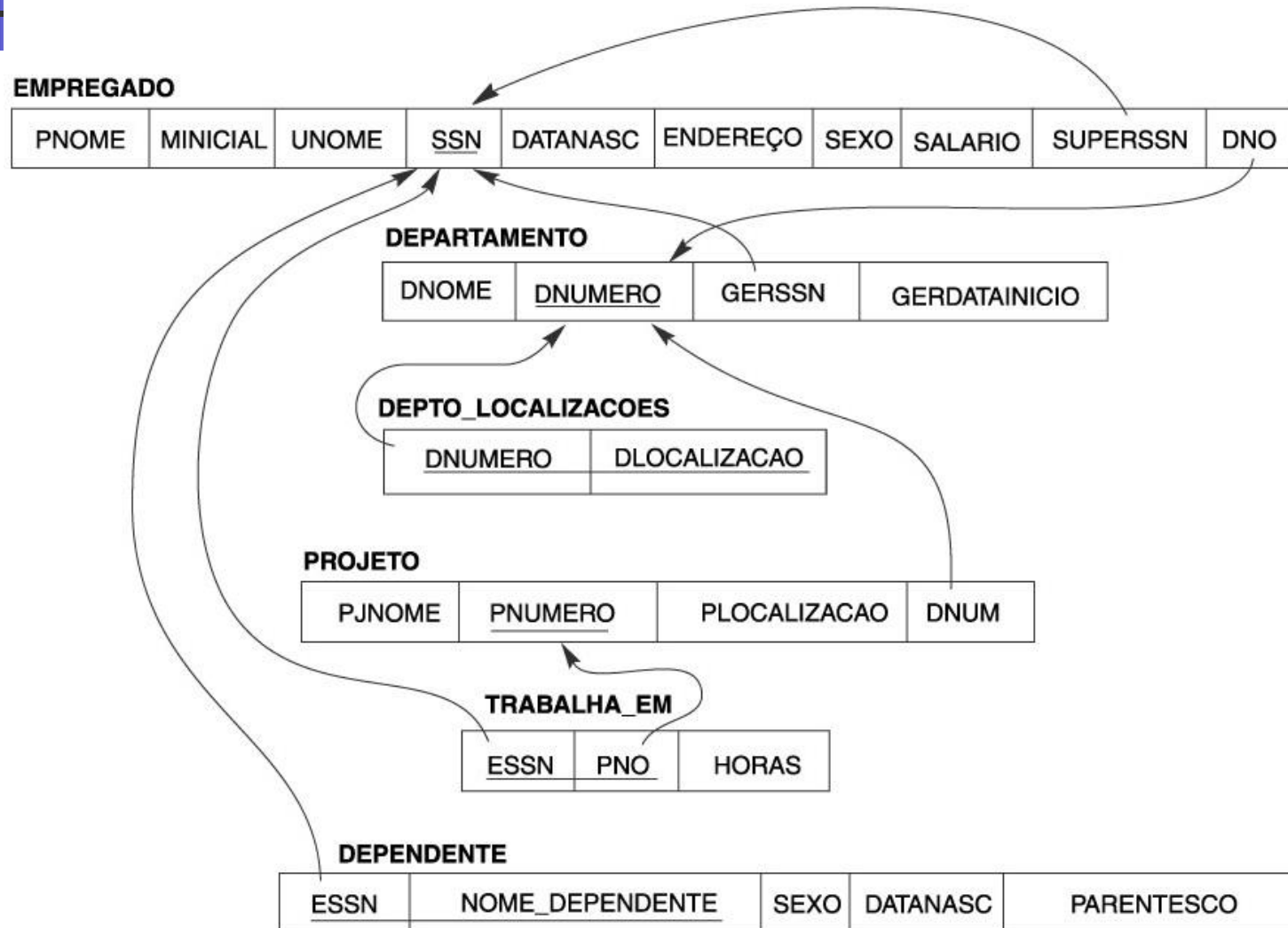
TRABALHA_EM

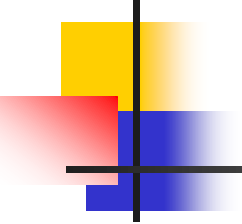
Fcpf	Pnr	Horas
12345678966	1	32,5
12345678966	2	7,5
66688444476	3	40,0
45345345376	1	20,0

PROJETO

Projnome	Projnumero	Projlocal	Dnum
ProdutoX	1	Santo André	5
ProdutoY	2	Itu	5
ProdutoZ	3	São Paulo	5
ProdutoA	4	São Paulo	5

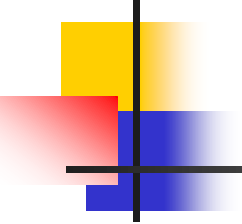
Restrições de Integridade





Restrições de Integridade

- 4) Restrição de integridade referencial
 - mantém a consistência entre tuplas em relações diferentes.
 - declara que uma tupla em uma relação, que faz referência a uma outra relação, deve se referir a uma tupla existente nessa segunda relação.
 - definida entre a chave estrangeira (FK) de esquema de relação R_1 e a chave primária (PK) de uma relação R_2 .



Exercício

- Identifique, no esquema de banco de dados relacional a seguir, as chaves primárias e chaves estrangeiras. A resposta deve ser dada seguindo o formato usado no slide 20.

Aluno (CodigoAluno, Nome, CodigoCurso)

Curso (CodigoCurso, Nome)

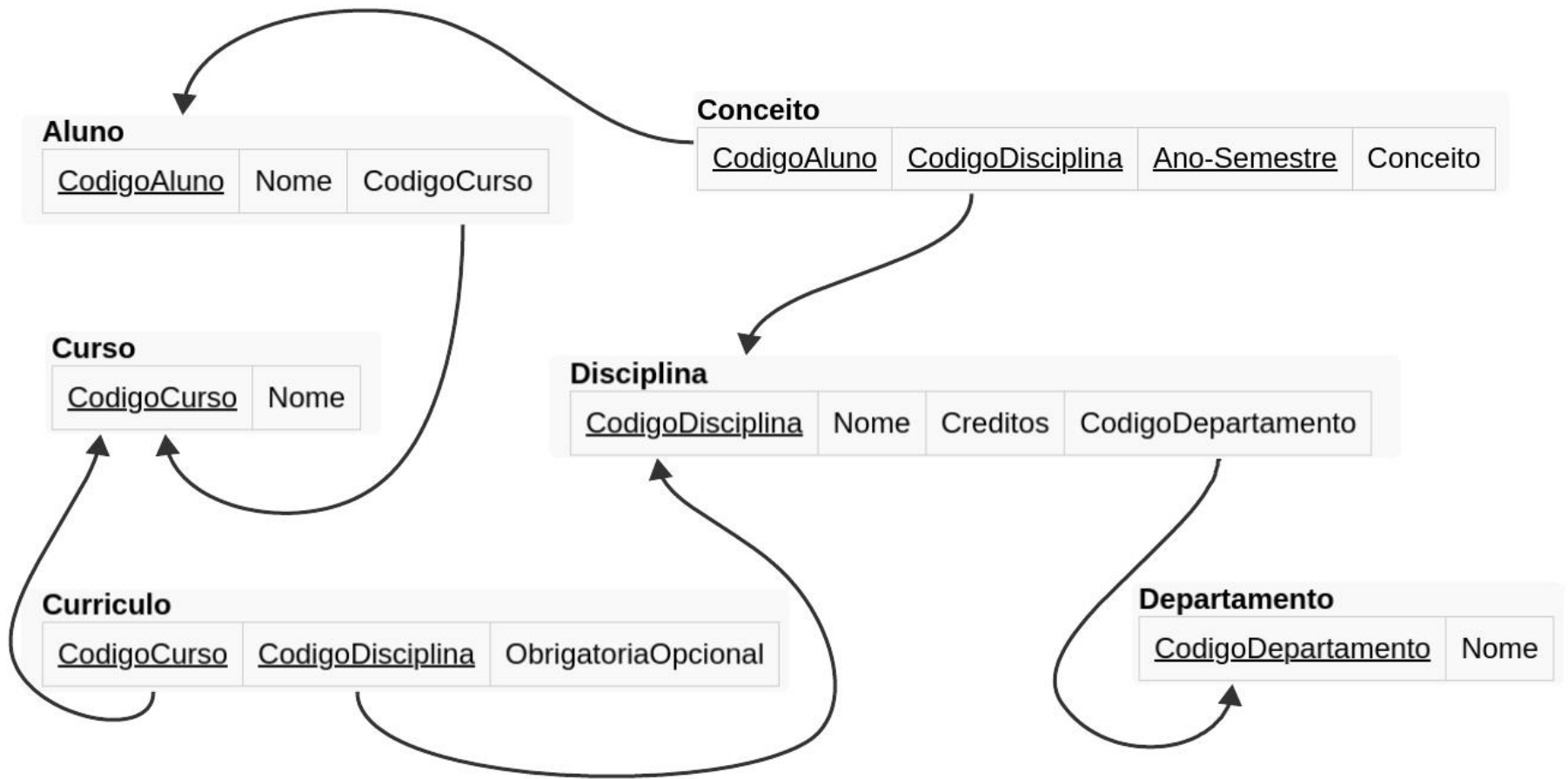
Disciplina (CodigoDisciplina, Nome, #Creditos, CodigoDepartamento)

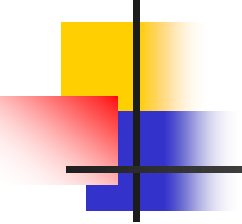
Curriculo (CodigoCurso, CodigoDisciplina, ObrigatoriaOpcional)

Conceito (CodigoAluno, CodigoDisciplina, Ano-Semestre, Conceito)

Departamento (CodigoDepartamento, Nome)

Resposta





Leitura

- Elmasri, R.; Navathe, S.B. “Sistemas de Banco de Dados”, Pearson, 7a. Edição, 2019.
 - Capítulo 3: O modelo de dados relacional e as restrições em bancos de dados relacionais.